Redeneren, bewijzen en tegenvoorbeelden

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Geef een tegenvoorbeeld

Elke bewering hieronder is fout. Schrijf één tegenvoorbeeld op.

1. Tegenvoorbeeld

a) Elk priemgetal is oneven. _____

b) Als $x^2 = 9$, dan is $x = 3$. _____

c) Elke vierhoek met vier gelijke zijden is een vierkant. _____

d) Als $a > b$, dan is $a^2 > b^2$. _____

e) De som van twee oneven getallen is oneven. _____

f) Elk getal deelbaar door 3 is deelbaar door 9. _____

2 Nog meer tegenvoorbeelden

Ook deze beweringen zijn fout. Geef telkens één tegenvoorbeeld.

2. Nog eens

a) $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ _____

b) $a^2 > 0$ voor elke a _____

c) $-a < 0$ voor elke a _____

d) Delen maakt altijd kleiner. _____

3. Waarom volstaat één tegenvoorbeeld om een bewering te weerleggen, terwijl honderd voorbeelden ze niet bewijzen?

_____

_____

_____

_____

3 Een bewijs schrijven

Schrijf het bewijs uit met tussenstappen.

4. Bewijs dat de som van twee even getallen even is.

5. Bewijs dat het product van twee opeenvolgende gehele getallen even is.

4 Nog een bewijs

Werk stap voor stap uit.

6. Bewijs dat $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

5 Waarom mag die stap?

Noem de eigenschap waarop de stap steunt.

7. Eigenschap

a) van $x + 3 = 7$ naar $x = 4$ _____

b) van $3 \cdot 7 + 3 \cdot 3$ naar $3 \cdot 10$ _____

c) van $2 \cdot 5$ naar $5 \cdot 2$ _____

d) van $(2 + 3) + 4$ naar $2 + (3 + 4)$ _____

8. Hoeveel is $2 + 3 \cdot 4$? _____

9. Waarom werk je in een bewijs met letters en niet met getallen?

_____

_____

_____

6 Nodig of voldoende?

Schrijf op of de voorwaarde nodig, voldoende of allebei is.

10. Soort

a) deelbaar zijn door 4 om even te zijn _____

b) aanwezig zijn om te slagen _____

c) een vierkant zijn om een rechthoek te zijn _____

d) even zijn om deelbaar te zijn door 2 _____

11. Bij welke logische bewerking is de voorwaarde zowel nodig als voldoende, en waarom?

_____

_____

_____

7 Soorten redeneren

Schrijf op of het inductief of deductief is.

12. Soort redenering

a) Ik tel de eerste tien priemgetallen en vermoed een patroon.

_____

b) Alle vierkanten zijn rechthoeken, dit is een vierkant, dus het is een rechthoek.

_____

c) Bij elke driehoek die ik meet komt 180° uit, dus dat zal altijd zo zijn.

_____

d) Uit de stelling van Pythagoras volgt dat $c = 5$. _____

e) Deze vijf leerlingen zijn moe, dus de hele klas is moe. _____

f) $x + 3 = 7$, dus $x = 4$. _____

8 Inductief is geen bewijs

Schrijf je antwoord uit.

13. Waarom is een inductieve redenering in de wiskunde nooit een bewijs?

9 Schaalverandering

Vul aan.

14. Factor

a) de zijde van een vierkant gaat $\times 3$: de oppervlakte gaat _____

b) de ribbe van een kubus gaat $\times 2$: het volume gaat _____

c) de zijde gaat $\times 2$: de omtrek gaat _____

15. Iemand beweert dat een foto twee keer zo breed ook twee keer zoveel inkt kost. Weerleg dat met een berekening.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Geef een tegenvoorbeeld

1 a) 2 · b) $x = -3$ · c) een ruit die geen rechte hoeken heeft · d) $a = 1$ en $b = -2$ · e) $3 + 5 = 8$ · f) 6

2. Nog meer tegenvoorbeelden

2 a) $a = 9$, $b = 16$ · b) $a = 0$ · c) $a = -3$ · d) $6 : \frac{1}{2} = 12$

3 Een bewering met elk of alle zegt iets over alle gevallen. Eén geval dat niet klopt, maakt ze vals. Maar honderd kloppende gevallen zeggen niets over het honderdeneerste.

3. Een bewijs schrijven

4 Neem twee even getallen $2a$ en $2b$ met a en b geheel. De som is $2a + 2b = 2(a + b)$. Omdat $a + b$ geheel is, is de som een veelvoud van 2, dus even.

5 Van twee opeenvolgende getallen n en $n + 1$ is er altijd één even. Een product met een even factor is even.

4. Nog een bewijs

6 $(a + b)^2 = (a + b)(a + b)$. Haakjes uitwerken geeft $a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b$, en samengenomen $a^2 + 2ab + b^2$.

5. Waarom mag die stap?

7 a) een eigenschap van gelijkheden · b) de distributiviteit · c) de commutativiteit · d) de associativiteit

8 14

9 Met letters geldt je redenering voor elk getal. Met één paar getallen geldt ze alleen voor dat ene geval, en dat is geen bewijs.

6. Nodig of voldoende?

10 a) voldoende · b) nodig · c) voldoende · d) nodig en voldoende

11 Bij de equivalentie $p \Leftrightarrow q$: de pijl gaat in beide richtingen, dus p volgt uit q en q volgt uit p.

7. Soorten redeneren

12 a) inductief · b) deductief · c) inductief · d) deductief · e) inductief · f) deductief

8. Inductief is geen bewijs

13 Ze besluit uit een aantal gevallen iets over alle gevallen. Dat kan een goed vermoeden opleveren, maar zekerheid geeft alleen een deductief bewijs dat voor elk geval geldt.

9. Schaalverandering

14 a) $\times 9$ · b) $\times 8$ · c) $\times 2$

15 Twee keer zo breed betekent meestal ook twee keer zo hoog, dus de oppervlakte gaat $\times 2^2 = 4$. Een foto van 10×15 cm heeft 150 cm², een foto van 20×30 cm heeft 600 cm².